முன்னேற்றச் சோதனை

பின்வரும் வினாக்களுக்குச் சரியானவற்றைத் தேர்ந்தெடுப்பதன் மூலமாக விடை கூறுக.

1. சார்புகளின் சேர்ப்பானது பரிமாற்று விதிக்கு உட்பட்டது.

   (அ) எப்போதும் உண்மையே (ஆ) ஒருபோதும் உண்மையில்லை (இ) சில சமயங்களில் உண்மை

2. சார்புகளின் சேர்ப்பானது சேர்ப்பு விதிக்குட்பட்டது.

   (அ) எப்போதும் உண்மையே (ஆ) ஒருபோதும் உண்மையில்லை (இ) சில சமயங்களில் உண்மை

செயல்பாடு 4

$h(x) = f \circ g(x)$ எனக் கொடுக்கப்பட்டால் அட்டவணையில் $h(x)$-ஐ பூர்த்தி செய்க.

x	$f(x)$
1	2
2	3
3	1
4	4

x	$g(x)$
1	2
2	4
3	3
4	1

x	$h(x)$
1	3
2	-
3	-
4	-

$h(1)$–ஐ எவ்வாறு கண்டறிவது?

$$\begin{aligned} h(x) &= f \circ g(x) \\ h(1) &= f \circ g(1) \\ &= f(2) = 3 \\ \therefore \quad h(1) &= 3 \end{aligned}$$

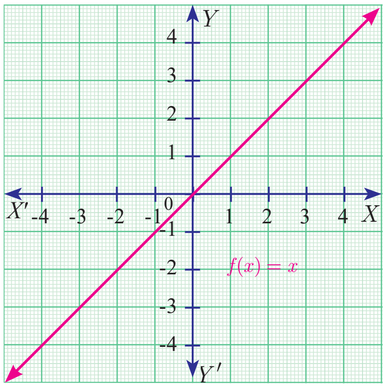
1.10 நேரிய, இருபடி, முப்படி மற்றும் தலைகீழ்ச் சார்புகளுக்கான வரைபடங்களை அடையாளம் காணுதல் (Identifying the graphs of Linear, Quadratic, Cubic and Reciprocal functions)

வளைவரைகள் மற்றும் சார்புகளை வரைபடங்களில் காட்சிப்படுத்தலாம். எனவே கருத்துகளை நன்றாகப் புரிந்துகொள்ள வரைபடங்கள் மிகுந்த உதவியாக உள்ளன. இந்தப் பிரிவில், நாம் சில சார்புகளை, வரைபடங்கள் மூலமாக விவாதிக்க உள்ளோம். குறிப்பாக, நேரிய, இருபடி, முப்படி மற்றும் தலைகீழ்ச் சார்புகள் ஆகியவற்றைப் பற்றி அறிவோம்.

1.10.1 நேரிய சார்புகள் (Linear Function)

$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ என்ற சார்பானது, $f(x) = mx + c$, $m \neq 0$ என வரையறுக்கப்பட்டால், அது நேரிய சார்பாகும். இதை, வடிவியல் முறையில் வரைபடத்தில் நேர்கோடாகக் குறிப்பிடலாம்.

ஒரு சில குறிப்பிட்ட நேரிய சார்புகளும் அதன் வரைபடங்களும் கீழேக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

எண்	சார்புகள்	சார்பகம் மற்றும் வரையறை	வரைபடம்
1	சமனிச் சார்பு	$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ ஆனது $f(x) = x$ என வரையறுக்கப்படுகிறது.	 படம் 1.44